

CH14.2 矩陣的應用

1. 下列二階方陣中何者沒有乘法反方陣？ 答_____。

- (A) $\begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 1 & \log 2 \\ \log 2 & \log 4 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 0.6 & 0.8 \\ -0.8 & 0.6 \end{bmatrix}$ (E) $\begin{bmatrix} 1 & \sqrt{5}-2 \\ \sqrt{5}+2 & 1 \end{bmatrix}$

2. 設有 2 階方陣 A 滿足 $A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$, $A^3 = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -5 \end{bmatrix}$, 則 $A =$

3. 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, 且滿足 $AX + 3B = C$ 的矩陣, $X =$

4. 設 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix} -2 & -4 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$, 令 $B = PAP^{-1}$, 則:

(1) $P^{-1} =$; (2) $B^{10} =$

5. 設 M 為二階方陣, 若 $M \cdot \begin{bmatrix} 11 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix}$, $M \cdot \begin{bmatrix} 14 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \end{bmatrix}$, 則 $M =$ _____。

6. 設 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$, 則滿足方程式 $BYA = C$ 的二階方陣 $Y =$

7. 若方陣 $A = \begin{bmatrix} 6 & -7 \\ k & k-11 \end{bmatrix}$ 滿足 $A = A^{-1}$, 則 $k =$ _____。

8. 直線 $x + y = 4$ 在矩陣 $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ 線性變換下所得新的直線之斜率為_____。

9. 設甲袋有一白球一黑球，乙袋有一白球，先自甲袋取一球放入乙袋，再自乙袋取一球放入甲袋，如此稱為一局，則第三局結束後，甲袋有二白球之機率為_____。

10. 有一個高中學生有上網的習慣，且若他今晚已上網，則他在明晚有 80% 的機率不上網；若他今晚未上網，則他在明晚有 60% 的機率會上網：

(1) 試求其轉移矩陣=_____。

(2) 若已知他在某一週的星期一曾上網，則他在同一週星期三也上網的機率為_____。

11. 設 $P(1,2), Q(2,3), R(3,-2)$ 為平面上三點, $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{bmatrix}$,

$M = BA$, 則 ΔPQR 經過二階方陣 M 線性變換後成 $\Delta P'Q'R'$, 則 $\Delta P'Q'R'$ 的面積為_____。

12. 某點 P 先以 O 為中心逆時針旋轉 50° , 再對於直線 $y = \sqrt{3}x$ 鏡射, 其結果相當於 P 點直接對於直線 $y = (\tan\theta)x$ 鏡射, 且 $0^\circ < \theta < 180^\circ$, 則 θ 之度數為_____。

13. 圓: $x^2 + y^2 = 4$ 上的點 $P(x,y)$ 先沿 x 軸方向推移 y 坐標的 3 倍, 再將其 x 軸坐標伸縮 $\frac{1}{2}$ 倍, y 軸坐標伸縮 3 倍, 則變換後新圖形方程式為_____。